

Saúde mental no Brasil

O cenário brasileiro mostra que saúde mental é um problema relevante e de grande escala como :

Depressão:

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, do IBGE, 10,2% dos brasileiros com 18 anos ou mais haviam recebido diagnóstico de depressão, o equivalente a aproximadamente 16,3 milhões de pessoas. Em 2013, esse percentual era de 7,6%, mostrando crescimento.

Agência de Notícias IBGE +1

Diferença entre homens e mulheres: o diagnóstico de depressão era mais frequente entre mulheres (14,7%) do que entre homens (5,1%).

Agência de Notícias IBGE

Ansiedade: estimativas da OMS utilizadas pelo Ministério da Saúde apontam uma prevalência de aproximadamente 9,3% de transtornos de ansiedade no Brasil, cerca de 18,6 milhões de pessoas.

Serviços e Informações do Brasil +1

Rede pública: em dezembro de 2024, o Brasil possuía 3.019 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) habilitados, mostrando a dimensão da demanda por atendimento especializado.

Serviços e Informações do Brasil

O Ministério da Saúde também aponta que a depressão é uma doença de elevada prevalência e está fortemente associada ao risco de suicídio.

A saúde mental representa um importante desafio no Brasil, principalmente devido à elevada ocorrência de transtornos como depressão e ansiedade. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, 10,2% da população brasileira com 18 anos ou mais havia recebido diagnóstico de depressão por um

profissional de saúde mental, correspondendo a aproximadamente 16,3 milhões de pessoas. Esse percentual aumentou em relação a 2013, quando era de 7,6%. Além disso, estimativas da Organização Mundial da Saúde apontam que aproximadamente 9,3% da população brasileira apresenta transtornos de ansiedade, o que representa cerca de 18,6 milhões de pessoas.

Agência de Notícias IBGE +1

Esse cenário demonstra a necessidade de ampliar o acesso à informação, ao acolhimento e à identificação precoce de sinais relacionados à saúde mental. Embora o SUS possua uma rede especializada, com 3.019 CAPS habilitados em dezembro de 2024, ainda existe um grande número de pessoas que podem apresentar dificuldades para reconhecer seus próprios sintomas ou buscar ajuda.

Serviços e Informações do Brasil

Dessa forma, torna-se relevante desenvolver soluções tecnológicas capazes de oferecer um primeiro suporte, orientar o usuário e incentivar a busca por atendimento profissional quando necessário.

Solução com IA

Aqui é importante explicar tecnicamente como a IA vai funcionar no projeto, principalmente a parte de análise de sentimentos e recomendação.

Como a solução poderia funcionar

1. Entrada do usuário

O usuário escreve como está se sentindo.

Exemplo:

"Estou muito cansado ultimamente, não tenho vontade de sair de casa e parece que nada está dando certo."

2. Processamento de linguagem natural (NLP)

A aplicação utiliza Processamento de Linguagem Natural (PLN/NLP) para transformar o texto em informações que o sistema consegue analisar.

A IA pode identificar:

sentimento predominante;

emoções;

palavras relacionadas a tristeza, ansiedade, estresse etc.;

intensidade do sentimento;

evolução do estado emocional ao longo das interações.

3. Análise de sentimento

O modelo pode classificar a mensagem, por exemplo, como:

positivo;

neutro;

negativo.

Além disso, pode realizar uma classificação mais detalhada:

tristeza;

ansiedade;

estresse;

raiva;

medo;

desânimo.

Pesquisas mostram que IA já vem sendo utilizada em saúde mental para detecção, monitoramento e intervenção, embora ainda existam limitações importantes relacionadas à precisão e à interpretação do contexto.

PubMed +1

4. Sistema de recomendação

Depois de analisar o texto, a aplicação seleciona uma recomendação adequada ao estado identificado.

Por exemplo:

Situação identificada

Possível recomendação

Estresse

Exercício de respiração/relaxamento

Ansiedade leve

Técnica de respiração e atividade de autocuidado

Tristeza

Atividade de bem-estar e incentivo à interação social

Estresse recorrente

Sugestão de procurar acompanhamento profissional

Possível situação de risco

Orientação para buscar ajuda profissional/emergencial

A recomendação pode utilizar um sistema baseado em regras + IA, o que é interessante para o projeto acadêmico porque permite controlar melhor o comportamento da aplicação.

Sistemas de recomendação em aplicativos de saúde mental podem ajudar a personalizar as informações apresentadas ao usuário, mas pesquisas destacam problemas como privacidade, explicabilidade e qualidade das recomendações.

PMC

5. Histórico

O sistema também poderia armazenar as análises anteriores, permitindo identificar tendências.

Exemplo:

Segunda: ansiedade baixa

Quarta: ansiedade moderada

Sexta: ansiedade alta

Assim, a aplicação poderia perceber que o estado emocional está piorando e recomendar que o usuário procure ajuda profissional.

Um ponto MUITO importante para o trabalho

A IA não deve diagnosticar doenças.

Ela deve funcionar como uma ferramenta de apoio e orientação, e não como substituta de psicólogo

ou psiquiatra.

Isso é importante porque estudos apontam que modelos de análise de sentimentos podem interpretar incorretamente ironia, contexto e emoções complexas. Também existem riscos de vieses nos dados utilizados para treinar os modelos.

Frontiers +1

Texto para o item 7

Solução com IA

A solução proposta utilizará Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural (PLN) para analisar mensagens escritas pelos usuários e identificar padrões relacionados ao seu estado emocional. A partir do texto fornecido, o sistema poderá realizar análise de sentimentos e classificar emoções como tristeza, ansiedade, estresse, medo ou raiva, além de estimar a intensidade do sentimento identificado.

Após a análise, um sistema de recomendação selecionará conteúdos e atividades de acordo com o estado emocional identificado, como exercícios de respiração, técnicas de relaxamento, atividades de autocuidado e orientações para buscar auxílio profissional. O histórico das interações poderá ser utilizado para identificar mudanças no estado emocional ao longo do tempo.

Tecnicamente, a solução poderá utilizar um modelo de Machine Learning ou um modelo de linguagem para a análise textual, associado a regras de segurança e a um sistema de recomendação. A combinação dessas tecnologias permitirá personalizar as respostas de acordo com as informações fornecidas pelo usuário.

A ferramenta não terá como objetivo realizar diagnóstico médico ou substituir profissionais de saúde. Seu objetivo será oferecer um primeiro nível de apoio, informação e orientação. Essa limitação é importante porque pesquisas apontam que sistemas de análise de sentimentos podem apresentar erros na interpretação de emoções, ironia e contexto, além de riscos relacionados a vieses, privacidade e identificação incorreta de situações críticas.

Frontiers +1

Em situações que apresentem possíveis sinais de risco, o sistema deverá utilizar protocolos específicos de segurança e orientar o usuário a procurar atendimento profissional ou serviços de emergência, evitando que a IA tome decisões médicas de forma autônoma.

Para o trabalho de vocês, eu acho essa abordagem bem forte, porque conecta diretamente o problema real (item 4) com a solução tecnológica (item 7): existe uma quantidade muito grande de pessoas enfrentando problemas de saúde mental → a IA faz uma primeira análise do texto → identifica padrões emocionais → oferece uma orientação personalizada → e, quando necessário, direciona para ajuda profissional.

Se quiser, posso:

Desenvolva a arquitetura técnica detalhada da solução com IA para o projeto

Liste os principais desafios e limitações na aplicação da IA à saúde mental no projeto

Sugira métodos para validar e melhorar a precisão da análise de sentimentos no sistema